

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Операционные системы и системное программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №7
на тему
«Блокировки чтения/записи»

Выполнил:
студ. гр. 450502 Бурш А.П.

Проверил:
пр. Благиных В.Д.

Минск, 2026

1 ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Программа в режиме конкурентного доступа читает из и пишет в файл, содержащий записи фиксированного формата. Формат записей произвольный. Примерный формат записи:

```
struct record_s {  
    char name[80];      // Ф.И.О. студента char  
    address[80]; // адрес проживания    uint8_t  
semester;    // семестр  
};
```

Файл должен содержать не менее 10 записей. Создается и наполняется с помощью любых средств.

Программа должна выполнять следующие операции:

- 1) LST – Отображение содержимого файла с последовательной нумерацией записей;
- 2) GET Rec_No – получение записи с порядковым номером Rec_No;
- 3) Модификацию полей записи;
- 4) PUT – сохранение последней прочитанной и модифицированной записи по месту.

Интерфейс с пользователем на «вкус» студента.

Для отладки и тестирования используется не менее двух экземпляров программы.

Для блокирования записей используется `fcntl()` и исключительные блокировки на основе файловых описаний (`F_OFD_*`).

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

2.1 Описание алгоритма выполнения работы

Программа состоит из основного процесса, который в зависимости от выбора пользователя выводит содержимое файла, получает запись по порядковому номеру, модифицирует выбранную запись и записывает модифицированную запись в файл. Программа обрабатывает ошибки и корректно освобождает ресурсы.

2.2 Описание основных функций

Программа состоит из нескольких частей, представляющих собой некоторые функции.

К ним относятся функции:

- 1) Блокировка чтения/записи в файл;
- 2) Разблокировка чтения/записи в файл;
- 3) Вывод всех записей файла;

- 4) Получение записи из файла по её порядковому номеру;
- 5) Изменение полей рабочей записи;
- 6) Сохранение рабочей записи в файл.

2.2.1 Функция lockRecord()

В данной функции через использование функции fcntl() блокируется чтение или ввод для указанной записи указанного файла.

2.2.2 Функция unlockRecord()

Данная функция аналогична предыдущей, но только она снимает блокировку, а не устанавливает её.

2.2.3 Функция listRecords()

Данная функция полностью читает содержимое файла и выводит все считанные из него записи.

2.2.4 Функция getRecord()

Функция находит запись с указанным порядковым номером и записывает её в указанный буфер.

2.2.5 Функция modifyRecord()

Данная функция предлагает пользователю заново ввести все поля рабочей записи.

2.2.6 Функция putRecord()

Данная функция записывает изменённую рабочую запись в файл с поддержкой конкурентного доступа.

3 ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА СБОРКИ

Проект собирается с помощью системы CMake, которая автоматически настраивает процесс компиляции исходного кода и подготавливает сборку исполняемых файлов. В рамках данной конфигурации создаются два отдельных исполняемых файла: gen и records_work, которые собираются из исходных файлов, расположенных в папке src.

Также для проекта задаётся стандарт языка C11, что обеспечивает единообразие компиляции и совместимость исходного кода.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

```
=====
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: not selected
Unsaved changes: no
-----
1. List all records
2. Open record
3. Edit current record
4. Show working/original/file state
5. Save current record
0. Exit
Choose an action: 1

Record Name      Address      Semester
-----
0  Student 1     Address 1    1
1  Student 2     Address 2    3
2  Student 3     Address 3    6
3  Student 4     Address 4    2
4  Student 5     Address 5    5
5  Student 6     Address 6    3
6  Student 7     Address 7    4
7  Student 8     Address 8    7
8  Student 9     Address 9    7
9  Student 10    Address 10   8

=====
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: not selected
Unsaved changes: no
-----
1. List all records
2. Open record
3. Edit current record
4. Show working/original/file state
5. Save current record
0. Exit
Choose an action: 2
Record number: 4
Record 4 loaded into the working area.
Working copy
Name: Student 5
Address: Address 5
Semester: 5

=====
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: 4
Unsaved changes: no
-----
1. List all records
2. Open record
3. Edit current record
4. Show working/original/file state
5. Save current record
0. Exit
Choose an action: 3

Editing current record. Press Enter to keep the current value.
Name [Student 5]: Student five
```

Address [Address 5]: Address five
Semester [1-8]: 7
Record 4 updated in memory. Save it with menu item 5.

```
=====
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: 4
Unsaved changes: yes
-----
1. List all records
2. Open record
3. Edit current record
4. Show working/original/file state
5. Save current record
0. Exit
Choose an action:
```

Рисунок 1 – Генерация файла с записями, его просмотр, выбор и модифицирование одной записи первым процессом

```
=====
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: not selected
Unsaved changes: no
-----
1. List all records
2. Open record
3. Edit current record
4. Show working/original/file state
5. Save current record
0. Exit
Choose an action: 2
Record number: 4

Record 4 loaded into the working area.
Working copy
Name: Student 5
Address: Address 5
Semester: 5

=====
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: 4
Unsaved changes: no
-----
1. List all records
2. Open record
3. Edit current record
4. Show working/original/file state
5. Save current record
0. Exit
Choose an action:
```

Рисунок 2 – Выбор той же записи и вывод её информации вторым процессом

```
=====
```

```
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: 4
Unsaved changes: yes
```

```
-----
1. List all records
2. Open record
3. Edit current record
4. Show working/original/file state
5. Save current record
0. Exit
Choose an action: 5
```

```
Record 4 saved successfully.
```

Рисунок 3 – Сохранение изменённой записи в файл первым процессом

```
=====
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: 4
Unsaved changes: yes
```

```
-----
1. List all records
2. Open record
3. Edit current record
4. Show working/original/file state
5. Save current record
0. Exit
Choose an action: 5
```

```
Record 4 was modified by another process. What do you want? (1-4)
1: Save working record: Name: Student FIVE, Address: Address FIVE, Semester: 8
2: Save process original: Name: Student 5, Address: Address 5, Semester: 5
3: Fetch record saved in file: Name: Student five, Address: Address five, Semester: 7
4: Cancel saving
Choose an action [1-4]:
```

Рисунок 4 – Попытка записи вторым процессом, но обнаружено несоответствие

```
=====
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: 4
Unsaved changes: yes
```

```
-----
Choose an action: 5
```

```
Record 4 is currently locked by another process. Cannot save.
```

Рисунок 5 – Попытка записи другим процессом, но пока идёт выбор во втором, изменение этой записи в файле заблокировано

```
=====
Concurrent Record Editor
File: records.bin
Records available: 10
Current record: 4
```

Unsaved changes: yes

- 1. List all records
- 2. Open record
- 3. Edit current record
- 4. Show working/original/file state
- 5. Save current record
- 0. Exit

Choose an action: 5

Record 4 is currently locked by another process. Cannot save.

Рисунок 6 – Выбор итоговой записи в файл и выход из программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа-генератор и основная программа. Генератор создает бинарный файл с указанным количеством записей о студентах, каждая из которых содержит имя, адрес и номер семестра. Основная программа предоставляет функционал для просмотра и редактирования этих записей с поддержкой конкурентного доступа через блокировку чтения и записи.